

CAHIER DES CHARGES

Préparation d'un serveur FOG et migration des postes Linux de l'entrepôt

Bachelor Administration d'Infrastructures Sécurisées (AIS)

Entreprise : ASWO France

1. Contexte

L'entreprise souhaite moderniser les postes Linux de l'entrepôt en mettant en place un serveur FOG afin d'automatiser le déploiement d'une image Linux de référence. Cette solution permettra de réduire les interventions manuelles, de standardiser les installations et de faciliter les futures migrations.

2. Définition du besoin

- Mettre en place un serveur FOG pour le déploiement d'images.
- Migrer les postes Linux vers une version plus récente.
- Uniformiser la configuration de tous les postes.
- Réduire les délais d'installation et de maintenance.
- Faciliter les futures réinstallations.

3. Bénéficiaires

- Service informatique : administration centralisée et gain de temps.
- Utilisateurs de l'entrepôt : postes plus performants et homogènes.
- Entreprise : réduction des coûts d'exploitation et amélioration de la qualité de service.

4. Objectifs

1. Installer FOG
2. Configurer PXE, DHCP/TFTP
3. Créer une image Linux de référence
4. Capturer l'image
5. Déployer sur un poste pilote
6. Documenter la procédure

5. Environnement technique

Le serveur FOG sera installé sur une machine virtuelle VMware ESXi connectée au réseau de l'entreprise. Les postes clients démarreront en PXE afin de récupérer automatiquement l'image système.

6. Outils nécessaires

Catégorie	Outil	Utilité
Système	Debian 12 Server (LTS)	Serveur FOG
Déploiement	FOG Project	Gestion des images
Base de données	MariaDB	Configuration FOG
Serveur Web	Apache + PHP	Interface Web
Services réseau	DHCP, PXE, TFTP	Démarrage et transfert
Administration	SSH / PowerShell / PuTTY	Administration distante
Virtualisation	VMware ESXi	Tests
Documentation	Microsoft Word	Documentation et schémas

6.1 Configuration matérielle recommandée

Afin d'assurer un déploiement fiable et performant des images Linux sur les postes de l'entrepôt, la configuration matérielle suivante est recommandée pour le serveur FOG :

Composant	Configuration recommandée
Processeur	4 cœurs minimum (8 cœurs recommandés pour les déploiements simultanés)
Mémoire vive (RAM)	16 Go (8 Go minimum)
Disque système	SSD 240 Go
Stockage des images	SSD ou HDD 500 Go minimum (1 To recommandé pour anticiper les futures images et sauvegardes)
Carte réseau	Ethernet 1 Gbit/s
Hyperviseur	VMware ESXi

Système d'exploitation du serveur	Debian 12 Server (LTS)
Distribution des postes clients	Debian 12 Xfce (LTS)
Services nécessaires	Apache2, MariaDB, PHP, NFS, TFTP, PXE

Choix de la distribution Linux

La distribution retenue pour les postes de l'entrepôt est Debian 12 avec l'environnement graphique Xfce.

- Support LTS garantissant la stabilité et les mises à jour de sécurité.
- Faible consommation de ressources, adaptée aux postes existants.
- Excellente stabilité pour un environnement professionnel.
- Administration et maintenance simplifiées.
- Compatibilité avec le déploiement automatisé via FOG Project.
- Interface graphique Xfce, légère, rapide et adaptée aux ordinateurs anciens comme récents.

7. Répartition des tâches

- Analyse : Étudier les besoins et l'existant.
- Installation : Installer et configurer le serveur FOG.
- Configuration réseau : Configurer PXE, DHCP et TFTP.
- Création de l'image : Préparer le poste Linux de référence.
- Capture : Capturer l'image dans FOG.
- Tests : Tester le déploiement sur un poste pilote.
- Documentation : Rédiger les procédures.

8. Planning prévisionnel

La durée estimée de ce projet est d'environ deux semaines. Le planning ci-dessous présente les principales phases.

Période	Étape	Description	Livrables	Résultat attendu
Jour 1	Analyse	Recueil des besoins, inventaire des postes et étude de l'infrastructure.	Compte rendu	Projet cadré
Jours 2-3	Installation	Installation de Debian 12 Server, FOG, Apache, PHP et MariaDB.	Serveur FOG	FOG accessible
Jour 4	Configuration réseau	Configuration PXE, DHCP/IP Helper et TFTP.	Configuration validée	Boot PXE fonctionnel
Jours 5-6	Poste maître	Installation de Linux et des applications de référence.	Poste maître	Image prête
Jour 7	Capture	Capture de l'image système avec FOG.	Image FOG	Image disponible
Jours 8-9	Tests	Déploiement sur un poste pilote, validation et corrections.	Rapport de tests	Migration validée
Jour 10	Documentation	Rédaction de la documentation et présentation.	Documentation	Projet validé

9. Risques

- Problème de démarrage PXE.
- Compatibilité matérielle.
- Perte de données sans sauvegarde.

- Interruption temporaire du service.

10. Critères de réussite

- Serveur FOG opérationnel.
- Image Linux capturée.
- Déploiement réussi sur un poste pilote.
- Documentation validée par le responsable.

11. Livrables

- Cahier des charges.
- Documentation d'installation.
- Procédure de déploiement.
- Rapport de tests.

12. Organisation du projet

Le tableau ci-dessous présente l'organisation du projet de préparation du serveur FOG et de migration des postes Linux.

N°	Activité	Priorité	Responsable	Échéance	État
1	Analyse des besoins et de l'infrastructure existante	Haute	Stagiaire AIS / Responsable informatique	Début S1	☐
2	Installation et configuration du serveur FOG	Haute	Stagiaire AIS	Fin S1	☐
3	Configuration PXE, DHCP, TFTP	Haute	Stagiaire AIS	Début S2	☐
4	Création du poste Linux de référence	Haute	Stagiaire AIS	Milieu S2	☐
5	Capture de l'image système avec FOG	Haute	Stagiaire AIS	Fin S2	☐
6	Déploiement sur les postes pilotes	Haute	Stagiaire AIS	Début S3	☐
7	Vérification et validation de la migration	Moyenne	Stagiaire AIS / Responsable informatique	Milieu S3	☐
8	Rédaction de la documentation technique	Moyenne	Stagiaire AIS	Fin S3	☐